

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 04

الميدان: الظواهر الكهربائية

المقطع: التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية: التحريض الكهرومغناطيسي

متوسطة: شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي، في النظام المتناوب

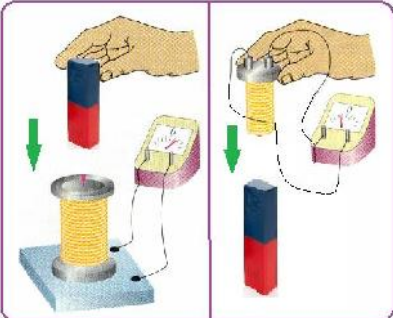
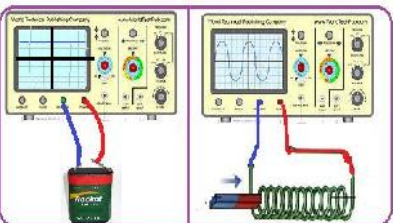
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية ليعرف مبدأ وكيفية إنتاج توتر كهربائي متناوب للاستخدامات اليومية

مركبات الكفاءة: يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

العقبات الواجب تخطيها: التوتر الكهربائي امتغير

السندات التعليمية: وشيعة. مغناطيس. غلفانو متر. منوب. بطارية. راسم اهتزاز مهبطي.

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها																					
نص وضعية جزئية	*** تذكير وتقييم للمكتسبات القبلية *** نص الوضعية الجزئية: تعتبر الصين من أكبر الدول في توليد الكهرباء باستغلال قوة الرياح – في رأيك كيف يتم ذلك ؟ 1 – إنتاج التيار الكهربائي المتغير (التحريض الكهرومغناطيسي) النشاط 1 : نقوم بربط وشيعة لجهاز غلفانومتر ونحرك امامه مغناطيس – ماذا تلاحظ ؟ – الآن نقوم بتثبيت المغناطيس وتحريك الوشيعة – ماذا تلاحظ؟ نتيجة : عند تحريك مغناطيس امام وشيعة او وشيعة امام مغناطيس يؤدي ذلك لإنتاج تيار كهربائي داخل الوشيعة تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي حيث : – المغناطيس هو العنصر المحرض – الوشيعة العنصر المتحرض – والتيار الناتج تيار كهربائي متحرض النشاط 2 : قم بتفكيك المنوب – مما يتكون وما وظيفة كل عنصر؟ 2 – خصائص التيار الكهربائي المتحرض: النشاط 3 : نقوم بالتركيب المقابل ما الفرق بين التيارين الكهربائيين؟ (يعطي شرح بسيط لجهاز راسم الإهتزاز المهبطي وكيفية استعماله) نتيجة : يسمى التيار الكهربائي الناتج عن الظاهرة التحريض بالتيار الكهربائي المتناوب ويختلف عن التيار الكهربائي المستمر في	– يقرؤون الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد الشرح – مؤشر يتحرك دليل على وجود تيار كهربائي	5 د 10 د 15 د 10 د																					
النشاط الأول																								
النشاط الثاني		الدراسة التكنولوجية لمكبب الدراجة (الباتامو) <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>اسم العنصر</th><th>وظيفته</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>عجلة مسننة</td><td>لتدوير المحرك</td></tr> <tr> <td>2</td><td>محرك</td><td>تحويل الطاقة</td></tr> <tr> <td>3</td><td>مغناطيس</td><td>تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>باتارية</td><td>توفير الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>وشيعة</td><td>تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)</td></tr> <tr> <td>6</td><td>مربطان</td><td>تأمين التيار الكهربائي الصحيح</td></tr> </tbody> </table>	الرقم	اسم العنصر	وظيفته	1	عجلة مسننة	لتدوير المحرك	2	محرك	تحويل الطاقة	3	مغناطيس	تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)	4	باتارية	توفير الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)	5	وشيعة	تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)	6	مربطان	تأمين التيار الكهربائي الصحيح	
الرقم	اسم العنصر	وظيفته																						
1	عجلة مسننة	لتدوير المحرك																						
2	محرك	تحويل الطاقة																						
3	مغناطيس	تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)																						
4	باتارية	توفير الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)																						
5	وشيعة	تحويل الطاقة (إنتاج تيار كهربائي)																						
6	مربطان	تأمين التيار الكهربائي الصحيح																						
النشاط الثالث																								

التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	الشدة	الاتجاه	الرمز النظامي	التيار الكهربائي المستمر
					شدة ثابتة مع الزمن
					اتجاه ثابت من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد
					التيار الكهربائي المتناوب
شدة تتغير بين قيمتين حديتين	ليس له جهة معينة	الرمز النظامي	— أو DC	~ أو AC	

حل
الوضعية
الجزئية

15 د

5 د

- المخطط الناتج عن تيار البطارية يكون مستقيم موازي لمحاور القواصل والمخطط التيار الناتج عن عملية التحريض يكون متناوب بين السالب والموجب .



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية: / التحريض الكهرومغناطيسي



نص الوضعية الجزئية: / تعتبر الصين من أكبر الدول في توليد الكهرباء باستغلال قوة الرياح

- في رأيكم كيف يتم هذا الأمر؟

1 - إنتاج التيار الكهربائي المتغير (التحريض الكهرومغناطيسي)

① - عند تحريك مغناطيس امام وشيعة او وشيعة امام مغناطيس

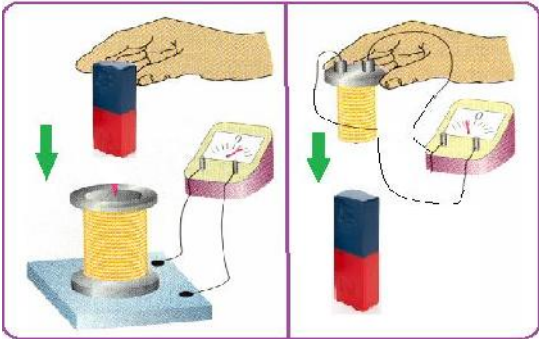
يؤدي ذلك لإنتاج تيار كهربائي داخل الوشيعة تسمى هذه

الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي حيث :

- المغناطيس هو العنصر المحرض

- الوشيعة العنصر المتحرض

- والتيار الناتج تيار كهربائي متحرض



② - يعتبر المنوب الكهربائي من بين العناصر التي تعتمد على إنتاج

التيار الكهربائي ب ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي

الدراسة التكنولوجية لمنوب الدراجة (الدينامو)

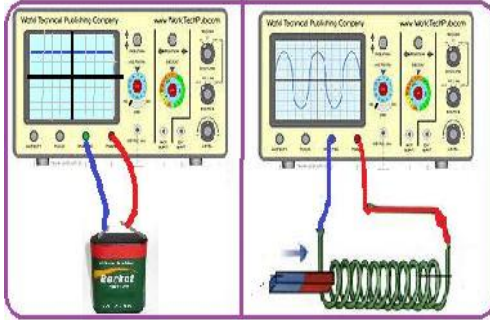


الرقم	سم العنصر	وظيفته
1	عجلة مسننة	تدوير المحور
2	محور	تدوير المغناطيس
3	مغناطيس	عنصر محرض (يولد حقل مغناطيسي)
4	نواة حديدية	تتمغنط و يؤدي ذلك لزيادة تفاعل الوشيعة
5	وشيعة	عنصر متحرض (ينتج تيار كهربائي متناوب)
6	مربطان	ناقلان للتيار الكهربائي للمصباح

2 - خصائص التيار الكهربائي المتحرض:

يسمى التيار الكهربائي الناتج عن الظاهرة التحريض بالتيار الكهربائي المتناوب

ويختلف عن التيار الكهربائي المستمر في:



التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب	
شدة ثابتة مع الزمن	شدته تتغير بين قيمتين حديتين	الشدة
اتجاه ثابت من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد	ليس له جهة معينة	الاتجاه
— أو DC	~ أو AC	الرمز النظامي

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعتين

رقم المذكرة: / 05

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب

الوضعية: /

معاينة التيار الكهربائي المتناوب

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

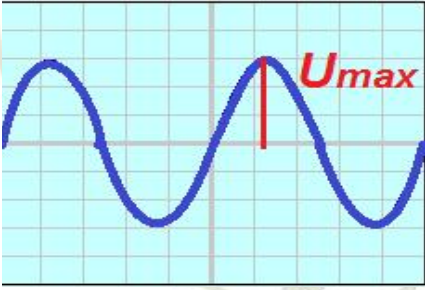
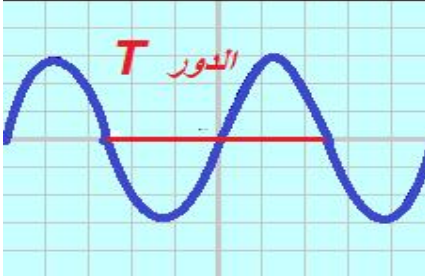
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية ليعرف خصائص التوتر الكهربائي وكيفية قياسهم من جهاز راسم ورتبة كل مقدار

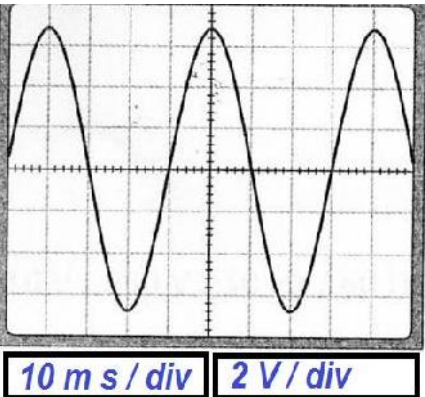
مركبات الكفاءة: / يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني

السندات التعليمية: / رسم اهتزاز مهبطي ، فولط متر ، أمبير متر ، متعدد قياسات ، مولد تيارات متناوبة

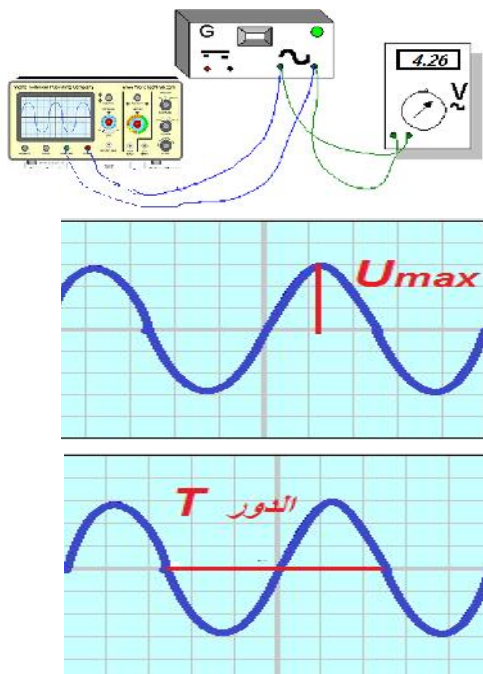
العقبات الواجب تخطيها: / استنتاج الخصائص

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** نص الوضعية الجزئية: / سألك زميلك في القسم : إذا كان التوتر الكهربائي المتناوب ليس له قيمة ثابتة كيف يمكن تحديده والتعرف عليه ؟ - حاول ان تجيبه إجابة مقننة .	- يقرؤون الوضعية الجزئية ثم يتم تحليلها وتحديد المطلوب . - تقديم الفرضيات يتم تسجيلها في جزء هامشي من السبورة .	5 د
النشاط الأول	معايير التيار الكهربائي المتناوب : 1 - التوتر الأعظمي U_{max} : نقوم بربط راسم اهتزاز المهبطي بين طرفي مولد تيار كهربائي متناوب - ماهو ارتفاع المنحنى ؟ - وماهو المعيار المستعمل على محور الترتيب ؟ 2 - التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} : ننزع راسم الإهتزاز المهبطي ونربط مكانه فولط متر او متعدد قياسات (يمكن ربطه على التوازي دون نزع راسم اهتزاز المهبطي) - ماهي القيمة المسجلة ؟	 - ارتفاعه 3 مربعات - المعيار المستعمل هو 2V	10 د
النشاط الثاني	3 - الدور T : نقوم بإعادة توصيل راسم اهتزاز المهبطي مكان الفولط متر - كم إمتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين ؟ ماهو المعيار المستعمل على محور الفواصل ؟ 4 - التواتر F : كم عدد التكرارات في 1 ثانية ؟ نتيجة : 1 - التوتر الأعظمي U_{max} : يستنتج من مسح راسم اهتزاز المهبطي	 - القيمة المسجلة هي 4.26	10 د
ارساء معارف	الحساسية التوتر x ارتفاع المسح U_{max} = 2 - التوتر الكهربائي المنتج U_{eff} : هي القيمة التي يسجلها الفولط متر وله علاقة بالتوتر الأعظمي حيث: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$	 الدور T	15 د

15 د 20 د 10 د	- امتدت ل 5 مربعات - المعيار 10 ms 	3 - الدور T : هو زمن نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين امتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة X حساسية الزمن $T =$ 4 - التواتر F : هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة وهو مقلوب الدور $F = 1 / T$ ملاحظة: يمكن أيضا تحديد الشدة المنتجة I_{eff} لهذا التيار بالقياس : ربط أمبير متر وقراءة شدة التيار المسجلة من العلاقة : - $I_{eff} = U_{eff} / R$ - $I_{eff} = P / U_{eff}$ تقويم: الوثيقة المرافقة عبارة عن مسح بواسطة راسم اهتزاز المهبطي لتوتر كهربائي متناوب - حدد مميزات هذا التوتر الكهربائي	حل وضعية الجزئية
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

ما يكتبه المتعلم على كراسه



الميدان: / الظواهر الكهربائية
المقطع: / التيار الكهربائي المتناوب
الوضعية: / معاينة التيار الكهربائي المتناوب

نص الوضعية الجزئية: سألك زميلك في القسم :
إذا كان التوتر الكهربائي المتناوب ليس له قيمة ثابتة كيف يمكن تحديده والتعرف عليه ؟
- حاول ان تجيبه إجابة مقننة .

معايير التيار الكهربائي المتناوب :

1 - **التوتر الأعظمي U_{max}** : يستنتج من مسح راسم اهتزاز المهبطي

الحساسية التوتر X ارتفاع المسح $U_{max} =$

2 - **التوتر الكهربائي المنتج U_{eff}** : هي القيمة التي يسجلها الفولط متر وله علاقة بالتوتر الأعظمي حيث:

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$$

3 - **الدور T** : هو زمن نوبة موجبة ونوبة سالبة متتاليتين

امتداد نوبة موجبة ونوبة سالبة X حساسية الزمن $T =$

4 - **التواتر F** : هو عدد التكرارات في الثانية الواحدة وهو

$$F = 1 / T$$

حسابه	قياسه	وحدته	
$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$	براسم اهتزاز المهبطي = عدد التدريجات العمودية $\times$ حساسية التوترات	الفولط V	التوتر الأعظمي U_{max}
$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$	الفولط متر او متعدد القياسات	الفولط V	التوتر المنتج U_{eff}
$T = 1 / F$	راسم اهتزاز المهبطي = عدد التدريجات الأفقية $\times$ حساسية الزمن	الثانية S	الدور T
$F = 1 / T$		الهرتز Hz	التواتر F

ملاحظة: يمكن أيضا تحديد الشدة المنتجة I_{eff} لهذا التيار بالقياس: ربط أمبير متر وقراءة شدة التيار المسجلة من العلاقة:

$$I_{eff} = U_{eff} / R$$

$$I_{eff} = P / U_{eff}$$

تقويم: الوثيقة المرافقة عبارة عن مسح بواسطة راسم اهتزاز المهبطي لتوتر كهربائي متناوب — حدد مميزات هذا التوتر الكهربائي

